2026년 제3회 융합과 혁신 : 학부 연구생 학술제
공학
D120106
전자/정보통신공학

ITO/Cs_2SnI_6(w & w/o PVA)/Ag RRAM의 Self-Recification 거동 분석 연구

1 경희대학교 이과대학 정보디스플레이학과

이영빈[1], 진성훈[1*]

Introduction

Abstract

고밀도 0T1R 크로스바 어레이 구현을 위한 자가 정류성 멤리스터(SRM) 연구가 활발하나, 유망 소재인 무납 페로브스카이트 Cs_2SnI_6은 핀홀 등 박막 결함으로 인한 재현성 저하가 한계로 지적된다. 본 연구는 폴리비닐알코올(PVA)을 복합화한 ITO/Cs_2SnI_6:PVA/Ag 구조를 도입해 표면 결함과 과도한 이온 이동을 억제한 고성능 SRM을 제안한다. 이를 통해 저전압 구동(Vset = −0.74V), 높은 정류비(7.2×10^2) 및 500사이클 이상의 우수한 신뢰성을 달성했으며, 시냅스 가소성(STP, LTP, LTD) 검증을 거쳐 차세대 뉴로모픽 칩으로의 폭넓은 응용 가능성을 입증한다.

Motivation

셀렉터 없이 스닉 패스(sneak-path) 전류를 억제하는 자가 정류성 RRAM은 차세대 고집적 메모리의 핵심 요소다. Cs_2SnI_6 소재는 우수한 이온 이동도와 쇼트키 장벽 형성 잠재력에도 불구하고, 순수 박막의 표면 거칠기로 인해 소자 재현성이 매우 낮다. 이에 본 연구는 PVA 복합화를 통해 박막 모폴로지 안정성을 확보하고, 자가 정류 메커니즘을 규명해 차세대 엣지 AI 메모리의 개발 기반을 마련하고자 한다.

Materials and Methods

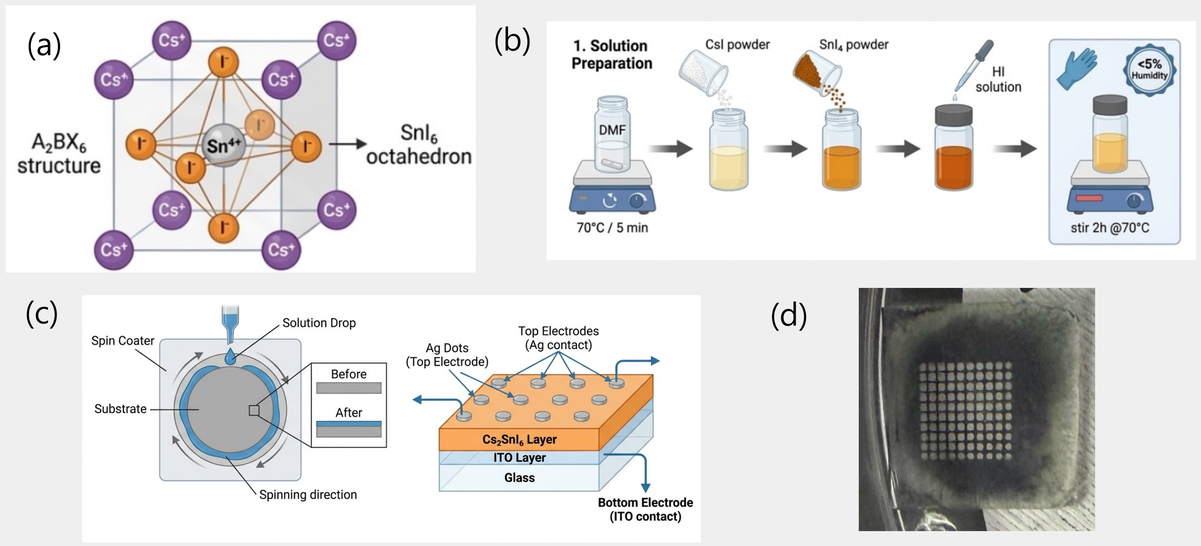


Fig 1. (a) 무납 이중 페로브스카이트 Cs_2SnI_6 의 결정 구조. (b) 전구체 용액 준비 과정 및 (c) ITO/ Cs_2SnI_6 /Ag 소자의 스핀 코팅 제작 공정, 최종 소자 구조와 전기적 측정 환경. (d) 실제 소자 사진.

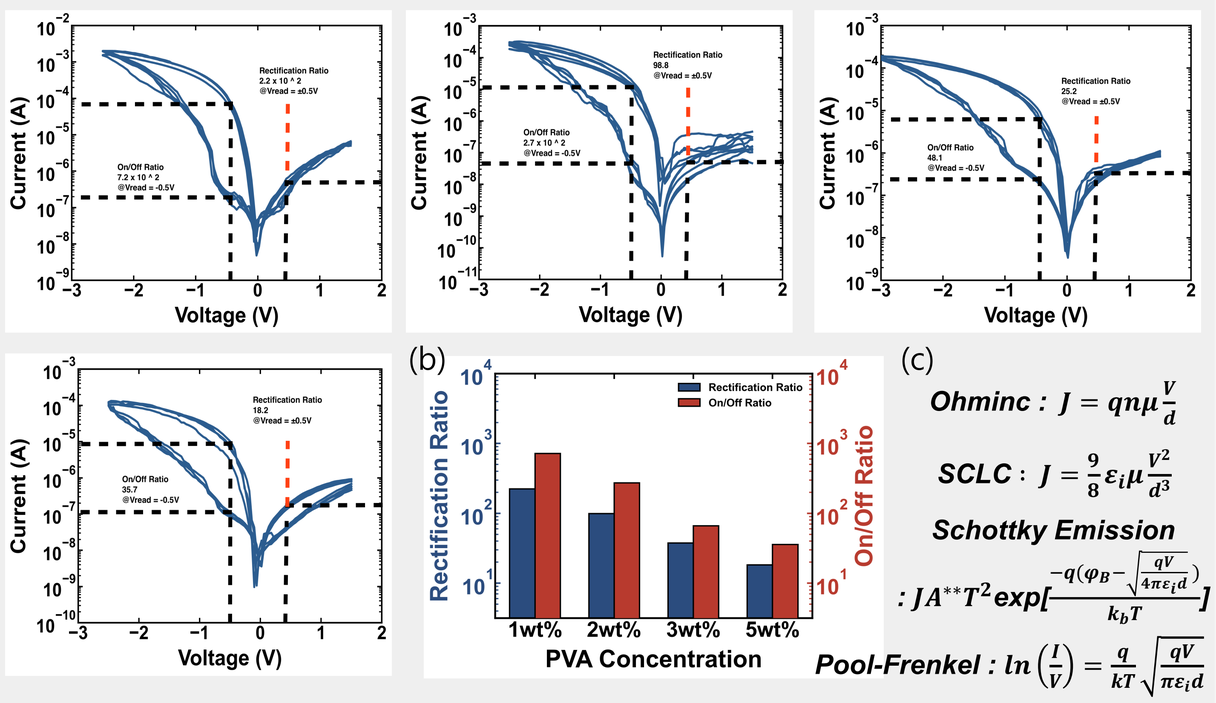
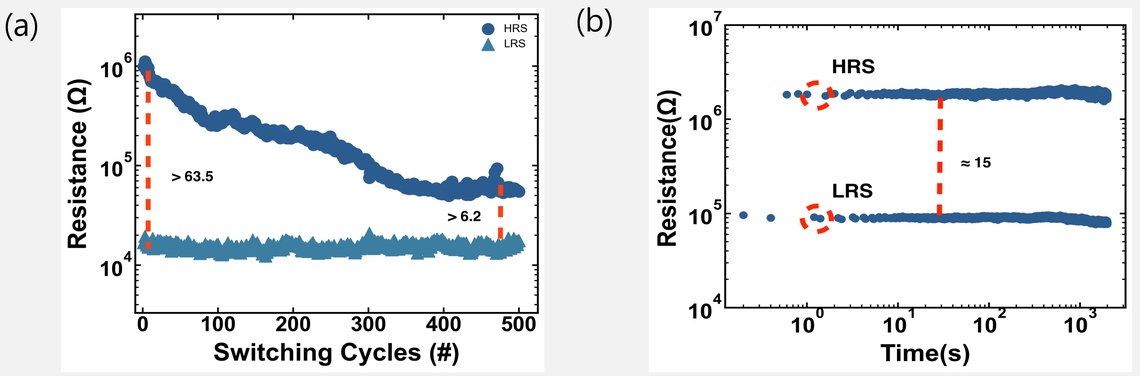


Fig 1. (a) PVA 농도(1, 2, 3, 5 wt%)에 따른 소자의 자가 정류 I-V 특성. 농도별 셋 및 리셋 전압($Vset$ / $Vreset$)은 각각 -0.74 V / 0.26 V (1 wt%), -0.66 V / 0.38 V (2 wt%), -1.25 V / 0.33 V (3 wt%), -0.74 V / 0.90 V (5 wt%)이다. (b) PVA 농도(1~5 wt%)에 따른 정류비 및 On/Off 비에 대한 다중 막대그래프. (c) 오믹, SCLC, 쇼트키 방출 및 풀-프렌켈 모델의 이론적 전도 수식

Results



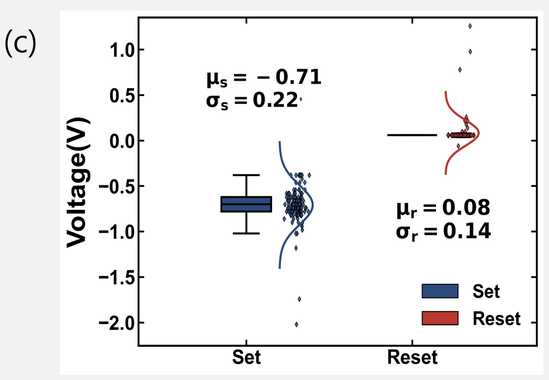


Fig 3. (a) 읽기 전압(−0.48 V)에서 측정한 500스위칭 사이클 동안의 내구성(Endurance) 평가. (b) 읽기 전압(−0.2 V)에서 10^3 초 이상 안정적인 On/Off 비율을 보여주는 고저항(HRS) 및 저저항(LRS) 상태의 데이터 유지(Retention) 특성. (c) SET 및 RESET 구동 전압의 통계적 분포. $\mu_s = -0.71$ V, $\sigma_s = 0.22$ / $\mu_r = 0.08$ V, $\sigma_r = 0.14$

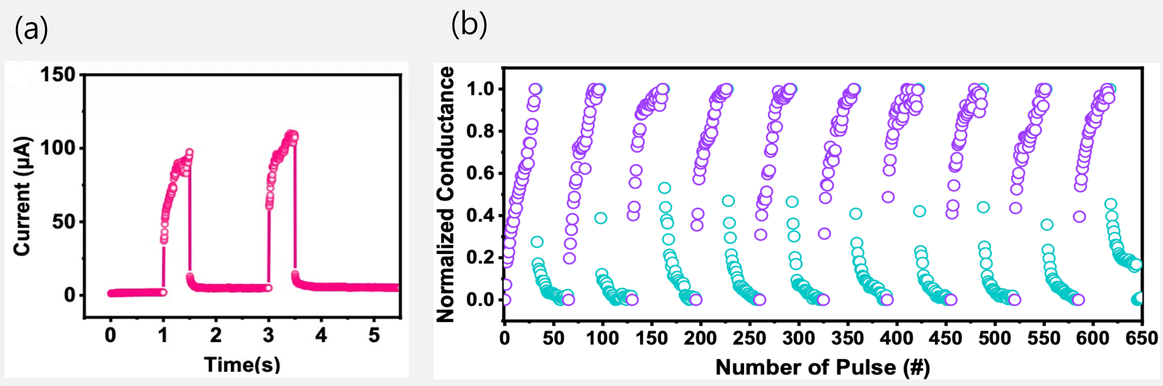


Fig 4. (a) 단기 가소성(STP)을 반영한 쌍펄스 촉진(PPF) 거동. 연속 자극에 의한 시냅스 후 전류(EPSC)의 증폭. (e) 장기 강화(LTP) 및 장기 억제(LTD) 특성. 연속적인 펄스 인가에 따른 정규화된 컨덕턴스의 점진적인 조절.

Conclusions

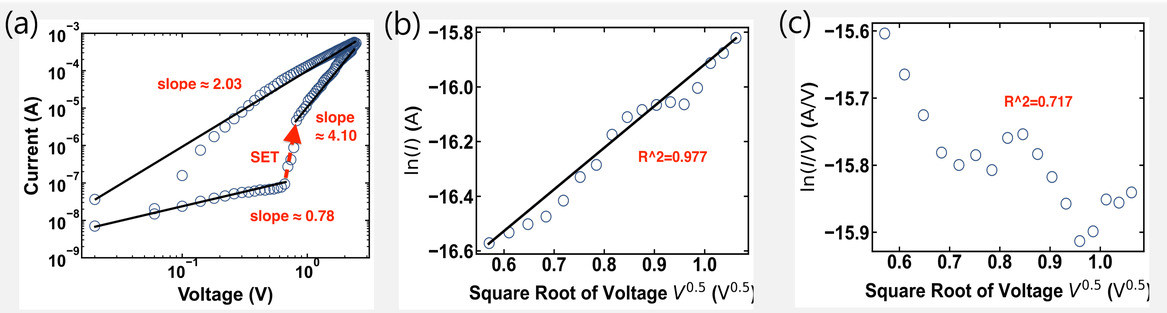


Fig 5. (a) SET 과정 Log-log I-V 곡선. 오믹(0.78), 트랩 제어(4.10), SCLC(2.03) 전도 확인. (b) 쇼트키 방출(Schottky Emission) 피팅의 높은 선형성($R^2 = 0.977$). (c) 풀-프렌켈(Pool-Frenkel) 방출 피팅의 비교적 낮은 선형성($R^2 = 0.717$).

Conclusion

본 연구에서는 무납 Cs_2SnI_6 :PVA 복합체를 활용하여 박막 표면을 개선하고 이온 이동을 제어함으로써, 기존 순수 필름의 고질적인 재현성 문제를 성공적으로 극복한 자가 정류성 멤리스터를 제작했다. 최적화된 소자는 저전압 구동 특성(≈−0.74 V), 우수한 정류비(≈ 7.2×10^2), 높은 On/Off 비(≈ 2.2×10^2), 그리고 500사이클 이상의 안정적인 신뢰성을 입증했다. 아울러 SCLC 및 쇼트키 방출 분석을 통해 쇼트키 장벽과 전도성 필라멘트 간의 상호작용 메커니즘을 정량적으로 밝혔으며, 신뢰성 있는 STP, LTP, LTD 시냅스 가소성 거동을 확인했다. 결과적으로 본 Cs_2SnI_6 :PVA 기반 멤리스터는 고밀도 뉴로모픽 칩, 웨어러블 엣지 AI 메모리, 이식형 바이오 인터페이스 분야의 고성능 솔루션을 제공한다.

경희대학교 교육혁신사업단
OFFICE OF EDUCATIONAL INNOVATION & PLANNING
KYUNG HEE UNIVERSITY
대학혁신지원사업